Plano de Estudos Sugerido – Desenvolvedor(a) de Software Sênior Golang / React

Este material é um guia para direcionar sua preparação e revisar os principais tópicos técnicos e arquiteturais abordados no processo seletivo para a vaga Sênior na Auto Avaliar.1.
Avaliação Técnica – Backend (Go, Arquitetura, MySQL)

Foco em demonstrar experiência prática e profundidade em sistemas em produção.

Tópico Principal	Pontos-Chave para Estudo e Revisão
Experiência com Go em Produção	**Concorrência:** `goroutines`, `channels`, uso do pacote `context`. **Arquitetura:** Design de APIs (REST/gRPC), observabilidade (logs, métricas, traces), tratamento de erros robusto, padrões de projeto em Go. **Trade-offs:** Ser capaz de justificar decisões arquiteturais e de implementação.
Escalabilidade e Arquitetura	Identificação de `bottlenecks`. Estratégias de **cache**. Abordagens de **particionamento** de dados. Uso de **filas** e processamento assíncrono. **Observabilidade** e análise de métricas para identificar gargalos.
MySQL em Alta Escala	**Otimização de Queries:** Análise com `EXPLAIN`. **Indexação:** Tipos de índices e quando usá-los. **Modelagem de Dados:** Boas práticas para alto volume. **Controle de Concorrência:** Locks e limites de transações. **Particionamento** (sharding). Uso consciente de `JOINs`.

2. Avaliação Técnica – Frontend (React, Performance)

Foco em qualidade de código, arquitetura de componentes e otimização de performance.

Tópico Principal	Pontos-Chave para Estudo e Revisão
React em Produção	**Estado e Componentização:** Domínio de `hooks` (incluindo custom hooks). Separação de responsabilidades e organização da arquitetura da aplicação. **Testes** (unitários, de integração) e preocupação com a **manutenção** do código.

Performance no Frontend	**Profiling** e identificação de gargalos de renderização. **Otimização:** `memo` e `useCallback/useMemo` para evitar **re-renders** desnecessários. **Virtualização** de listas grandes. **Bundle Splitting** (`lazy loading`). Gestão eficiente do estado global.

3. Avaliação Técnica – Arquitetura, Escala e Padrões

Tópico Principal	Pontos-Chave para Estudo e Revisão
Padrões de Projeto (GoF) e Princípios de Design	Entendimento e aplicação de padrões GoF (ex.: **Strategy, Factory, Observer**). **Revisão dos Princípios SOLID** (Single Responsibility, Open/Closed, Liskov Substitution, Interface Segregation, Dependency Inversion) e sua aplicação prática. Capacidade de explicar o **contexto** do problema, o padrão/princípio escolhido e os **trade-offs**.
Arquitetura Escalável (Go + React)	**Micro-serviços/Serviços Distribuídos.** Uso de **Load Balancer**. Serviços **stateless**. Estratégias de **cache** distribuído. **Observabilidade** e **Resiliência** (circuit breakers, retries).

4. Banco de Dados, SQL e Resolução de Problemas

Tópico Principal	Pontos-Chave para Estudo e Revisão
Escalabilidade de Banco de Dados	Estratégias de **Replicação** (leitura/escrita). **Particionamento** (sharding). Uso de **cache** para aliviar o banco.
Investigação e Troubleshooting	Demonstração de **método** para chegar à **causa raiz**. Uso de **métricas** e **logs** para monitoramento e análise de performance em banco de dados.

5. Segurança, OWASP e Desenvolvimento Seguro

Tópico Principal	Pontos-Chave para Estudo e Revisão
SQL Injection e Prevenção	Entendimento do ataque. Uso de **Prepared Statements** ou ORMs configurados corretamente. **Validação** rigorosa de entrada. Princípio do **Least Privilege** (menor privilégio).

OWASP Top 10	Conhecimento prático dos principais riscos (ex.: Falhas de Autenticação, Injeção, Exposição de Dados Sensíveis) e como preveni-los no código (Secure Coding Practices).
Segurança em APIs	Implementação de **Autenticação** e **Autorização** (Ex.: JWT, OAuth). Aplicação de **Rate Limit** para evitar abuso. Validação de schemas e entradas.

6. Qualidade, Escala e Uso de IA

Tópico Principal	Pontos-Chave para Estudo e Revisão
Uso Responsável de IA (Copilot, ChatGPT)	Foco no uso da IA como ferramenta de **produtividade**, sempre com **revisão crítica** e **entendimento** total do código gerado. Ênfase na **responsabilidade** pelo resultado final.
Qualidade de Código	Práticas de **Code Review** eficaz. Importância de **Testes** (unitários/integração). Adesão a **padrões** e **documentação**. Conceito de **Ownership** (responsabilidade coletiva pelo código).

7. Avaliação Comportamental e Senioridade

Foco em atitudes e mentalidade de Sênior.

Tópico Principal	Pontos-Chave para Reflexão
Autonomia e Protagonismo	Preparar exemplos de situações onde precisou tomar decisões técnicas importantes com pouca direção, mostrando **análise de riscos**, justificativa do **trade-off** e comunicação com stakeholders.
Trabalho em Time Pequeno	Discutir a importância da **colaboração**, **responsabilidade compartilhada** e **visão de produto** em squads de alto impacto e autonomia.